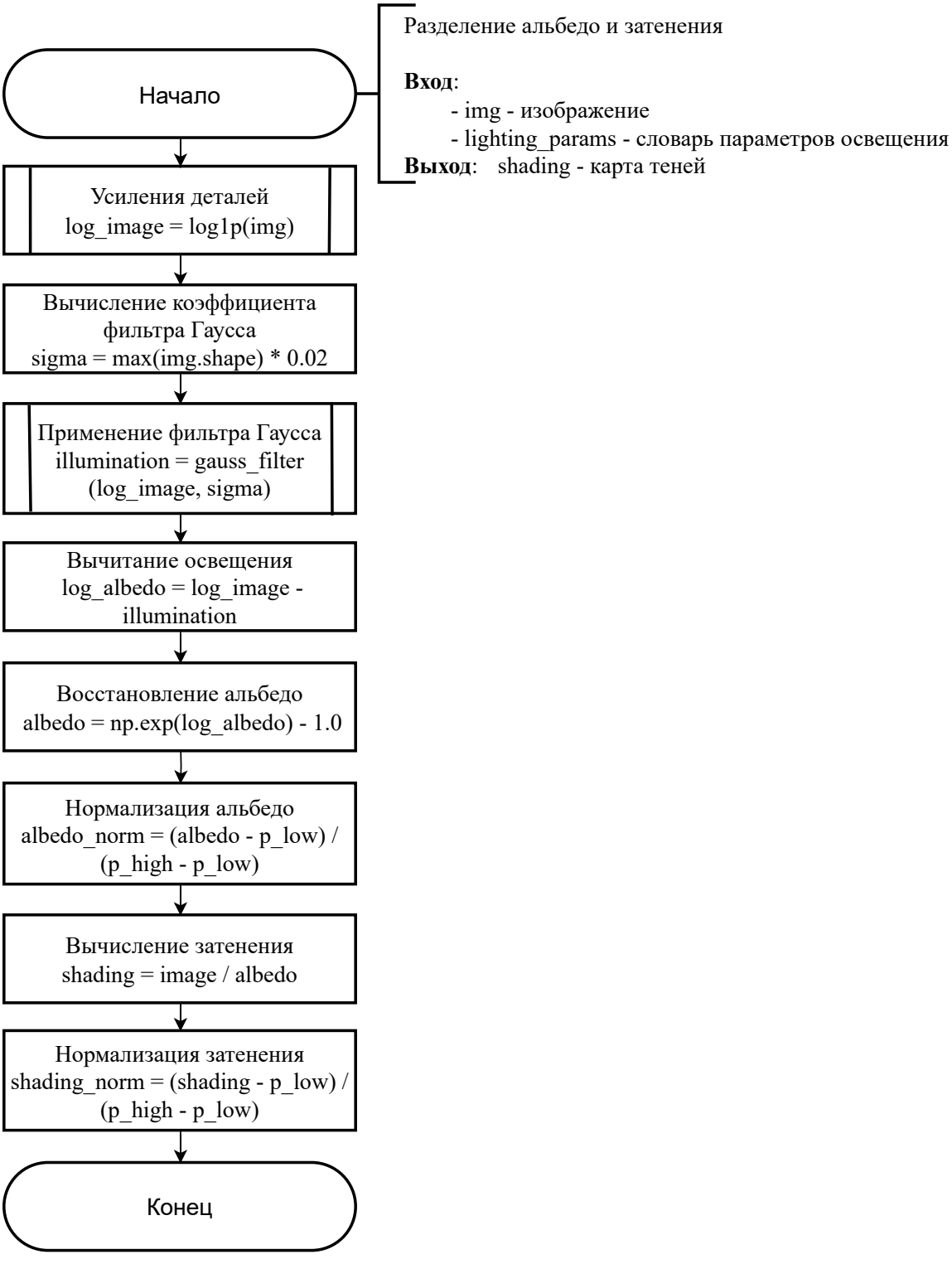

Разделение альбедо и затенения
Вход:
- img - изображение
- lighting_params - словарь параметров освещения
Выход: shading - карта теней
Начало
Усиления деталей
log_image = log1p(img)
Вычисление коэффициента фильтра Гаусса
sigma = max(img.shape) * 0.02
Применение фильтра Гаусса
illumination = gauss_filter (log_image, sigma)
Вычитание освещения
log_albedo = log_image - illumination
Восстановление альбедо
albedo = np.exp(log_albedo) - 1.0
Нормализация альбедо
albedo_norm = (albedo - p_low) / (p_high - p_low)
Вычисление затенения
shading = image / albedo
Нормализация затенения
shading_norm = (shading - p_low) / (p_high - p_low)
Конец